

# bridge - switch

il cuore delle LAN

giuseppe di battista

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

1

## nota di copyright

- questo insieme di slides è protetto dalle leggi sul copyright
- il titolo ed il copyright relativi alle slides (inclusi, ma non limitatamente, immagini, foto, animazioni, video, audio, musica e testo) sono di proprietà degli autori indicati sulla prima pagina
- le slides possono essere riprodotte ed utilizzate liberamente, non a fini di lucro, da università e scuole pubbliche e da istituti pubblici di ricerca
- ogni altro uso o riproduzione è vietata, se non esplicitamente autorizzata per iscritto, a priori, da parte degli autori
- l'informazione contenuta in queste slides è fornita per scopi didattici e non può essere usata in progetti di reti, impianti, prodotti, ecc.
- gli autori non si assumono nessuna responsabilità per il contenuto delle slides, che sono comunque soggette a cambiamento
- questa nota di copyright non deve essere mai rimossa e deve essere riportata anche in casi di uso parziale

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

2

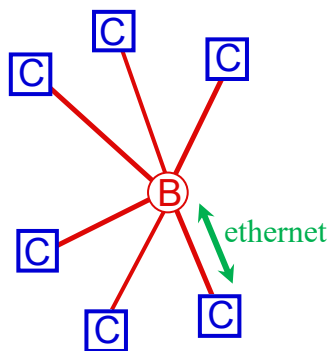
## bridge

- collegare tra loro solo due computer, usando Ethernet, non consentirebbe di realizzare reti locali significative
- i bridge sono pensati per realizzare topologie di reti locali articolate e con molti computer (in ciò che segue *bridge* e *switch* sono sinonimi)

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

3

## rete con bridge

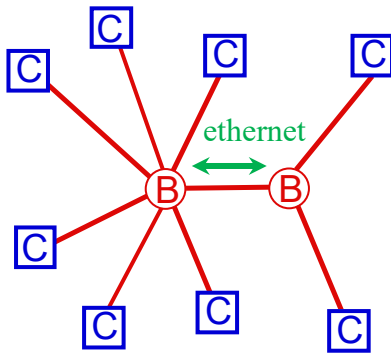


- vari computer possono essere collegati a un bridge (**B** in figura) in modo da formare una rete locale
- le schede del bridge alle quali sono collegati i fili si chiamano porte

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

4

## rete con bridge



- i bridge possono anche essere collegati fra loro, consentendo di realizzare reti locali con topologie articolate

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

5

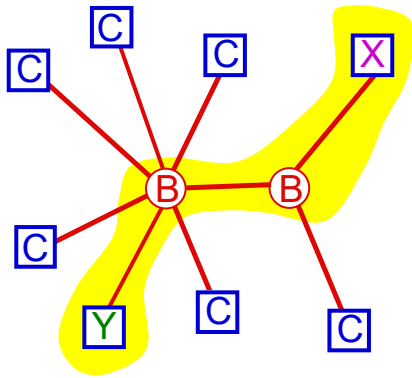
## funzione di filtering

- un bridge cerca di ritrasmettere solo i pacchetti che devono effettivamente transitare da una parte della LAN a un'altra parte della LAN: funzione di *filtering*
  - i traffici «locali» sono tenuti separati

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

6

## rete con bridge – filtering



- se X trasmette un pacchetto a Y, allora i bridge intermedi cercano di non trasmettere il pacchetto verso porzioni della LAN che non contengono il cammino verso Y

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

7

## store & forward

- i bridge ritrasmettono i pacchetti ricevuti con modalità *store & forward* (memorizza e ritrasmetti)
  - ogni pacchetto viene prima ricevuto completamente dal bridge sulla porte di ricezione
  - poi viene messo in *coda* (chiamata anche *buffer*) sulla porta o sulle porte sulle quali deve essere ritrasmesso e
  - poi viene ritrasmesso

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

8

## store & forward

- una metafora per lo s&f
  - ogni pacchetto è una bottiglia e suoi bit sono l'acqua che esso contiene
  - quando un sistema trasmette un pacchetto versa la sua acqua nel tubo (filo)
  - chi lo riceve in primo luogo riempie (store) una bottiglia corrispondente fino a quando l'acqua è arrivata tutta
  - poi identifica la porta di ritrasmissione e mette la bottiglia in coda su quella porta
  - quindi versa (forward) l'acqua della bottiglia nel tubo (filo) di ritrasmissione

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

9

## store & forward

- ogni pacchetto è una bottiglia e suoi bit sono l'acqua che esso contiene

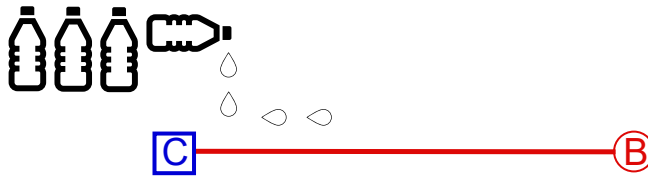


090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

10

## store & forward

- quando un sistema trasmette un pacchetto versa la sua acqua nel tubo (filo)

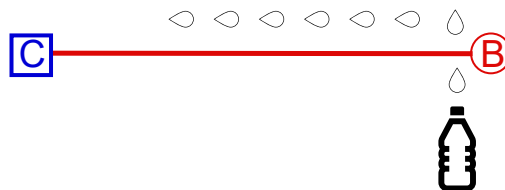


090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

11

## store & forward

- chi lo riceve in primo luogo riempie (store) una bottiglia corrispondente fino a quando l'acqua è arrivata tutta

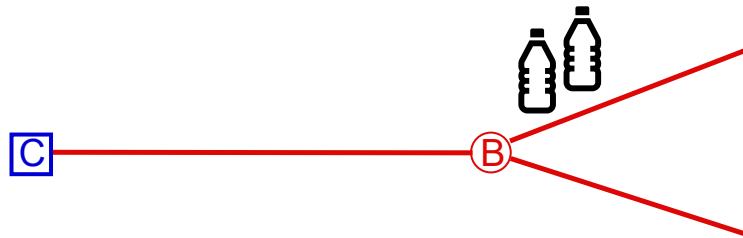


090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

12

## store & forward

- poi identifica la porta di ritrasmissione e mette la bottiglia in coda su quella porta

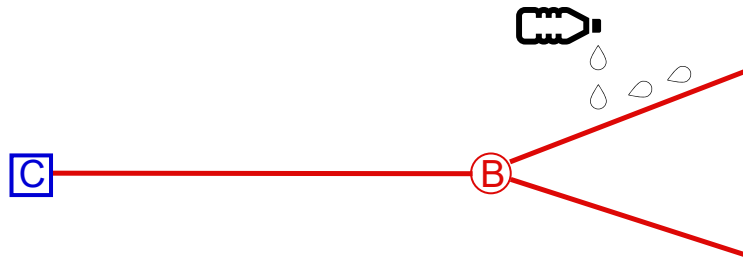


090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

13

## store & forward

- quindi versa (forward) l'acqua della bottiglia nel tubo (filo) di ritrasmissione



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

14

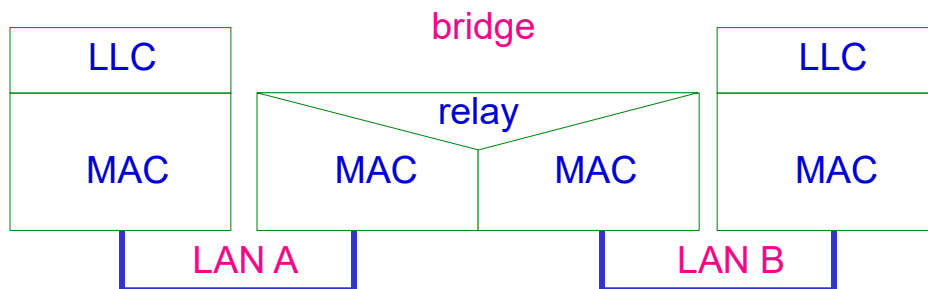
## caratteristiche generali dei bridge

- livello 2 della pila ISO-OSI, sottolivello MAC dello standard IEEE 802
- algoritmi di *instradamento* semplici e locali (*routing* isolato)
  - ma l'*instradamento* non è compito del livello 3?
    - per svolgere la funzione di filtering i bridge *devono* fare *instradamento*
- i bridge devono essere conformi allo standard IEEE 802.1D, hanno tabelle di instradamento a bordo e i sistemi sulle LAN ne ignorano la presenza
  - per questo si dicono *transparent*

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

15

## rapporto tra bridge e standard IEEE 802



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

16

## bridge, MAC e porte

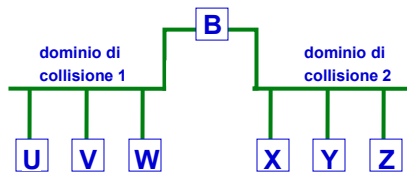
- le porte di un bridge possono avere lo stesso MAC o avere MAC differenti
  - nel caso in cui un pacchetto sia ricevuto da una porta con un MAC e ritrasmesso da una porta con un altro MAC occorre effettuare una traduzione di formato del pacchetto, compreso il ricalcolo dell'FCS
  - se l'interconnessione è con parti di LAN non conformi a IEEE 802, allora occorre preoccuparsi anche di LLC

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

17

## learning

- i bridge costruiscono la propria tabella di instradamento (detta anche **filtering database**) con un processo di **learning**



| evento          | porta 1 | porta 2 |
|-----------------|---------|---------|
| accensione di B |         |         |
| U → V           | U       |         |
| V → U           | U,V     |         |
| Z broadcast     | U,V     | Z       |
| Y → V           | U,V     | Z,Y     |
| Y → X           | U,V     | Z,Y     |
| X → W           | U,V     | Z,Y,X   |
| W → Z           | U,V,W   | Z,Y,X   |

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

18

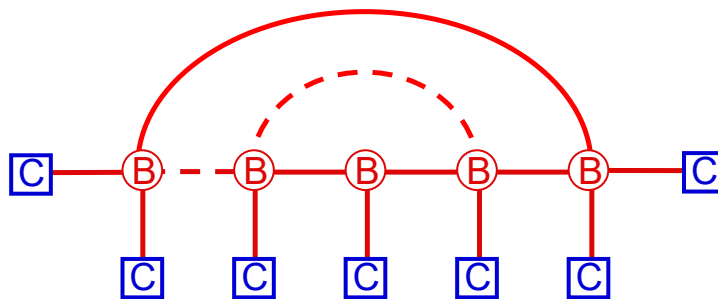
## spanning tree

- il processo di learning funziona solo se la topologia della LAN è ad **albero**
- la topologia è normalmente a **grafo** (contiene uno o più cicli), per motivi di affidabilità
  - viene **dinamicamente** calcolato uno **spanning tree** dei bridge e delle reti
  - solo le porte dei bridge che sono sullo spanning tree sono attive

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

19

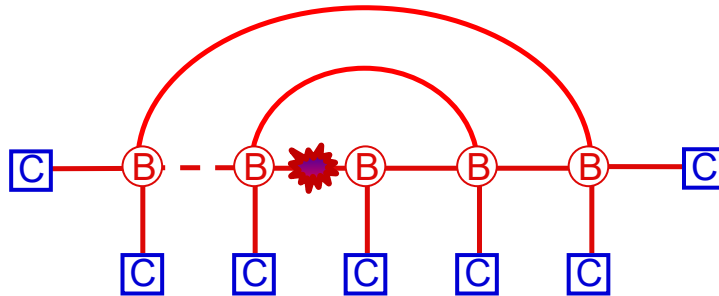
## spanning tree



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

20

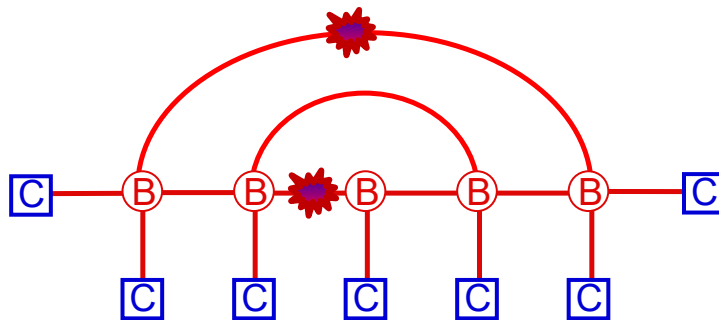
## spanning tree ricalcolo in caso di guasto



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

21

## spanning tree ricalcolo in caso di guasto



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

22

## prestazioni dei bridge

- influenzano le prestazioni dell'intera rete locale
- parametri che caratterizzano un bridge:
  - numero massimo di pacchetti al secondo processabili
  - tempo medio di latenza: tempo di attraversamento del bridge da parte di un pacchetto (dall'ingresso del primo bit alla sua ritrasmissione)
- è preferibile che un bridge sia **full speed**:  
parametri pari al massimo teorico

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

23

## prestazioni dei bridge

- è preferibile che un bridge sia **full speed**:  
parametri pari al massimo teorico
- difficoltà: più **corti** sono i pacchetti e più è alto il numero di decisioni da prendere nell'unità di tempo
  - eventuali esperimenti di verifica vanno fatti con pacchetti di lunghezza minima
  - in IEEE 802.3 a 10 Mbit/sec. un bridge è full speed se processa 14880 pacchetti al secondo *per ogni porta* (perchè?)
- il tempo di latenza è anche funzione della lunghezza del pacchetto

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

24

## architettura fisica

- cpu + memoria + interfacce per le varie LAN
- in ROM le funzionalità dello standard IEEE 802.1D, in RAM le tabelle di instradamento, i buffer dati e le strutture di dati ausiliarie
- alternativa: schede ASIC (Application Specific Integrated Circuit), in grado di risolvere localmente parte dell'instradamento

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

25

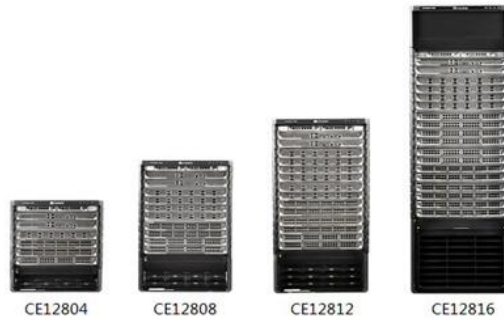
## qualche esempio di switch in commercio (switch cisco)



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

26

## qualche esempio di switch in commercio (switch huawei)



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

27

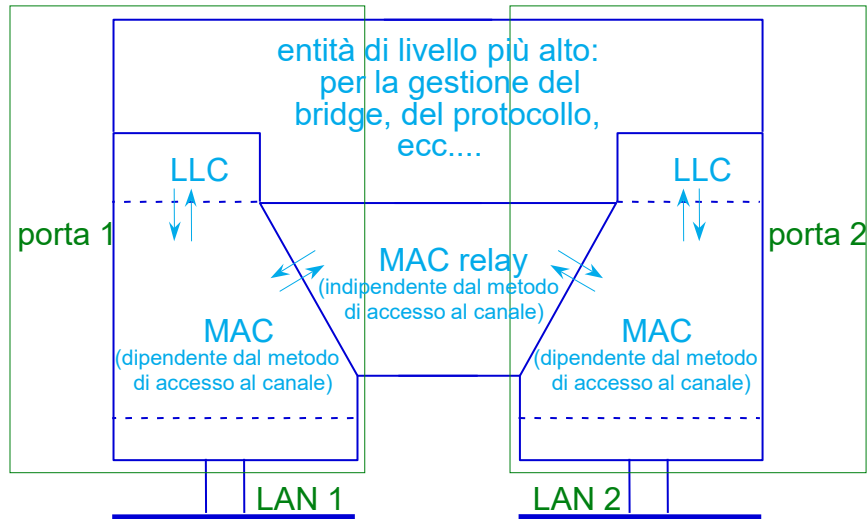
## architettura logica

- due o più porte
- **MAC relay entity**, per ritrasmissione, filtraggio, learning
- entità di livello superiore, **higher layer entities**, per il calcolo dello spanning tree ed il controllo generale del bridge

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

28

## architettura logica



090-bridge-16

copyright ©2026 g. di battista

29

## stato delle porte

- l'amministratore di rete può mettere ogni porta in stato di **enabled** (attiva) o **disabled**
- una porta attiva può essere in stato di **forwarding** o di **blocking**, a causa dell'algoritmo di spanning tree
- le porte hanno un indirizzo MAC e sono numerate progressivamente nel bridge a partire da 1, l'indirizzo del bridge è uguale all'indirizzo MAC della porta 1

090-bridge-16

copyright ©2026 g. di battista

30

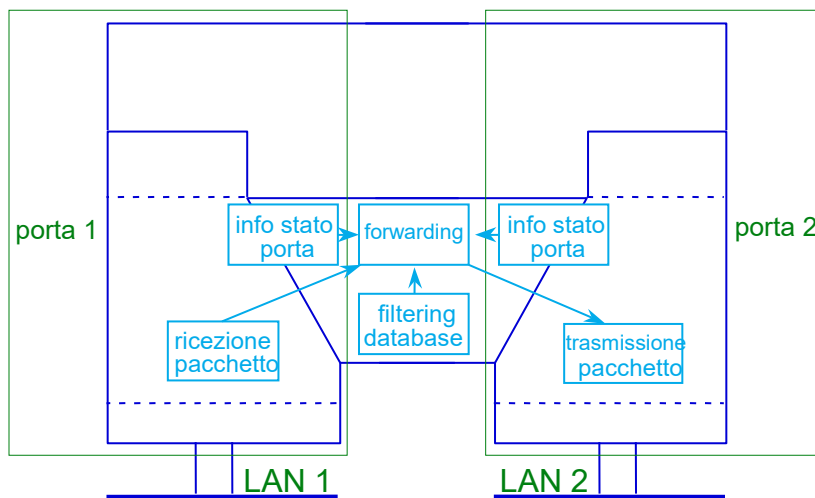
## tabella di instradamento

- la tabella contiene entry (righe) **statiche** ed entry **dinamiche**
- il processo di learning si basa sugli indirizzi mittente dei pacchetti ascoltati
- il valore di default per la sopravvivenza delle entry dinamiche è 5 minuti

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

31

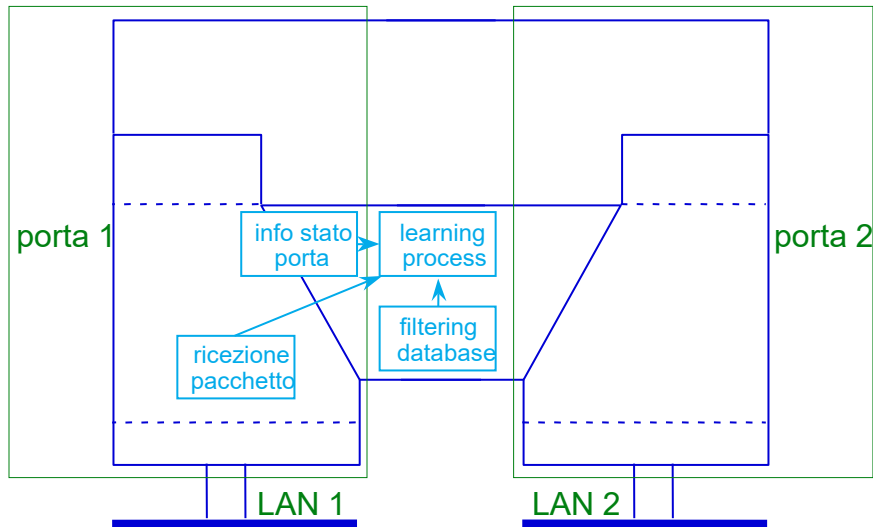
## inoltro dei pacchetti (forwarding)



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

32

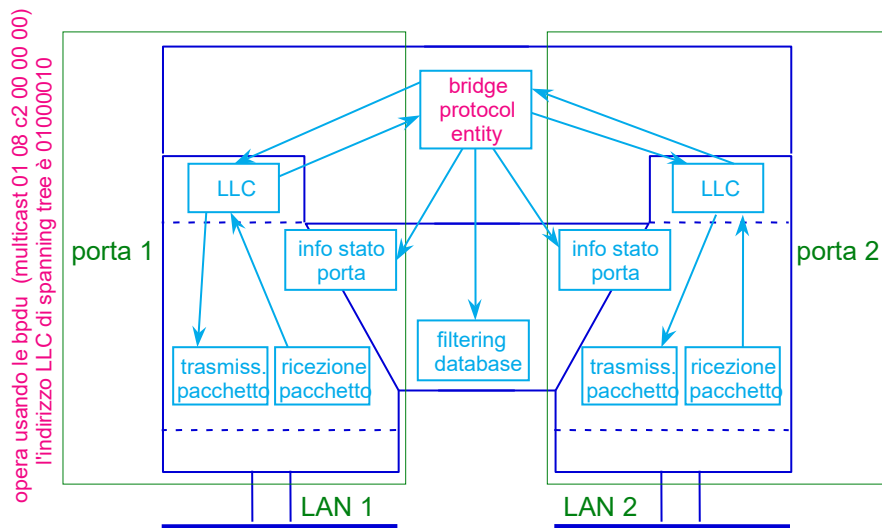
## apprendimento (learning)



090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

33

## entità di protocollo



opera usando le bpbu (multicast 01 08 c2 00 00 00)  
l'indirizzo LLC di spanning tree è 01000010

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

34

### controllo di flusso – IEEE 802.3x e 802.3bd

- lo sviluppo di Ethernet ha portato all'uso di meccanismi di controllo di flusso, soprattutto per gli switch
- esempio: consideriamo uno switch multi-porta; supponiamo che una porta sia a 100Mb/s e che ospiti un server e le altre porte siano a 10Mb/s
- la richiesta di un file da parte di un client richiede il trasferimento di pochi byte verso il server, ma provoca il trasferimento di un notevole volume di dati verso il client
- il buffer dello switch, visto che può ritrasmettere ad un decimo della velocità di ricezione può andare rapidamente in saturazione

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

35

### controllo di flusso – IEEE 802.3x e 802.3bd

- introduzione del *pause frame*: MAC control frame di 512 bit con:
  - MAC-dsap multicast (1-80-c2-00-00-01)
  - length/type = 88-08
  - pause time

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista

36

## pause frame

- la presenza di pacchetti MAC che non portano dati ma che contengono solo informazioni di controllo (control frame) è una novità (ce ne sono varie tipologie in altri MAC: es wi-fi)
- viene introdotto un nuovo sottostrato di MAC denominato MAC control
- il supporto a 802.3x è opzionale e viene negoziato tra le schede alle due estremità del filo

090-bridge-16 copyright ©2026 g. di battista